

Infografía

Módulo 8 — Enjambres • Sesión 1

Flocking: una bandada de tres reglas

UPB • Gestión I/2026

Plan de la clase

1. **¿Qué es un boid?** — un agente que solo mira a sus vecinos.
2. **Separación** — no amontonarse (escena 01).
3. **Alineación** — moverse con el grupo (escena 02).
4. **Cohesión** — no quedarse solo → bandada (escena 03).
5. **Atractor** — la bandada persigue el mouse (escena 04).
6. **Comportamiento emergente** — lo complejo sin programarlo.

Sesión 5.5: movíamos UN agente con steering. Hoy: cientos, y la bandada aparece sola.

La pregunta del día

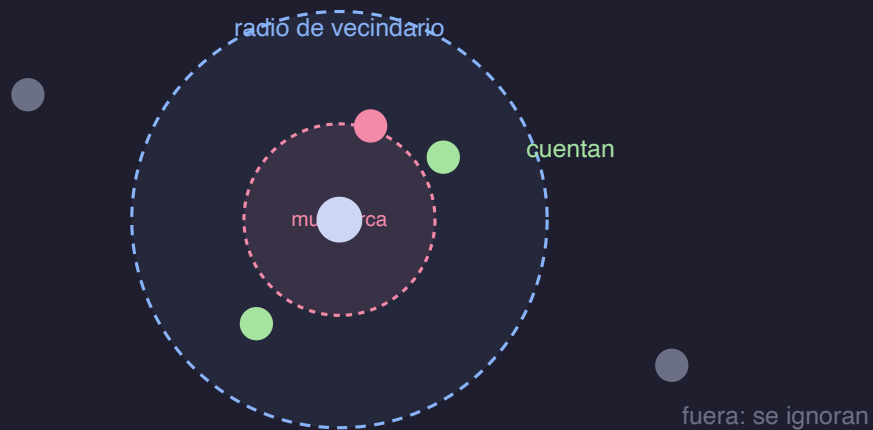
Una bandada de pájaros gira como un solo cuerpo.
¿Hay un pájaro "líder" que dirige?

*No. Cada uno sigue tres reglas simples mirando solo a sus vecinos. La bandada **emerge**.*

¿Qué mira un boid?

Un boid no conoce a toda la bandada: solo a los que tiene **cerca**.

Cada boid solo mira a sus **VECINOS**



`si dist < radio: es vecino · si dist < muy_cerca: además, sepárate`

Dos radios: "vecino" (para alinear y agruparse) y "muy cerca" (para separarse).

Las tres reglas (Reynolds, 1986)

Separación

no te amontones



aléjate del promedio cercano

Alineación

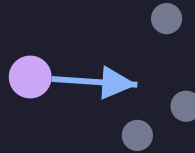
apunta como ellos



gira hacia el rumbo promedio

Cohesión

no te quedes solo



ve hacia el centro del grupo

cada boid suma las tres · la bandada EMERGE, nadie la programa

Regla 1 — separación (escena 01)

Por cada vecino **muy cerca**, un empuje en contra (más fuerte cuanto más cerca):

```
if d < SEP_RADIUS and d > 0.0:  
    sep += (position - otro.position) / d
```

Sola, la separación reparte a los boids por la pantalla sin tocarse.

Regla 2 – alineación (escena 02)

Apuntar hacia la **dirección promedio** de los vecinos (su velocidad media):

```
ali += otro.velocity          # sumar la de cada vecino
...
ali /= vecinos                # promedio
accel += _steer(ali) * peso_alineacion
```

Con separación + alineación ya se mueven en manada, pero sueltos.

Regla 3 — cohesión (escena 03)

Ir hacia la **posición promedio** de los vecinos (el centro del grupo):

```
coh += otro.position
...
var hacia_centro := (coh / vecinos) - position
accel += _steer(hacia_centro) * peso_cohesion
```

*Las tres juntas = **bandada**. Cambiá los pesos en el inspector y mirá.*

El "steering" es el de la sesión 5.5

Cada regla devuelve lo mismo: **la velocidad que quiero menos la que tengo.**

```
func _steer(deseo: Vector2) -> Vector2:  
    return deseo.normalized() * MAX_SPEED - velocity
```

```
var accel := sep * peso_sep + ali * peso_ali + coh * peso_coh  
velocity = (velocity + accel * delta).limit_length(MAX_SPEED)  
position += velocity * delta
```

Nada nuevo de movimiento: es seek aplicado a tres "deseos" a la vez.

Atractor: perseguir el mouse (escena 04)

Un cuarto deseo: ir hacia un objetivo (el mouse). Es **seek**, igual que la 5.5.

```
if flock.atractor_activo:  
    var hacia: Vector2 = flock.objetivo() - position    # objetivo() = mouse  
    accel += _steer(hacia) * peso_atractor
```

La bandada entera persigue el cursor sin perder su forma.

Comportamiento emergente

Comportamiento emergente

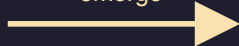
3 reglas locales

simples, por agente

- separación
- alineación
- cohesión

nadie ve el conjunto

emerge



patrón global

la bandada



lo complejo no se programa: sale de muchas piezas siguiendo reglas simples

Esta es la idea grande del módulo: reglas locales simples → patrón global complejo.

Resumen

Separación (no amontonarse) +
alineación (mismo rumbo) +
cohesión (mismo centro)
= bandada.

Cada boid solo mira a sus vecinos. Nadie programa la bandada — emerge. La próxima: mover multitudes hacia una meta con flow fields.